ZADANIE A3

Benzyna

Benzyna jest mieszaniną ciekłych węglowodorów i jest stosowana powszechnie jako paliwo. W celu scharakteryzowania jej właściwości palnych wprowadzono t.zw. liczbę oktanową (LO). Przyjmuje się, że LO dla heptanu wynosi 0 zaś dla 2,2,4-trimetylopentanu (zwyczajowo izooktanu) jest równa 100. Benzyna o liczbie oktanowej równej 95 spala się więc tak jak mieszanina składająca się w 95%$_{obj.}$ z izooktanu i 5%$_{obj.}$ z heptanu. W celu określenia właściwości termochemicznych procesu spalania ww. węglowodorów podane są wartości standardowych entalpii tworzenia wybranych związków w temperaturze 25 ºC i pod ciśnieniem 1 bara:

Tabela 1

Nazwa związku$_{(stan\ skupienia)}$	$\Delta H^{\square}_{tw}$ / kJ · mol^{-1}
heptan$_{(c)}$	−224,4
2,2,4-trimetylopentan$_{(c)}$	−259,3
woda$_{(c)}$	−285,8
tlenek węgla(IV)$_{(g)}$	−393,5

Tabela 2. W różnych krajach na świecie dostępne są benzyny o różnej liczbie oktanowej:

Kraj	LO
Brazylia	92
Egipt	90
Indonezja	88
Zimbabwe	93

Polecenia:

a. Na podstawie danych zawartych w Tabeli 1, oblicz wartość entalpii pełnego spalania 1 kg heptanu w temperaturze 25 ºC i pod ciśnieniem 1 bara.

b. Korzystając z danych zawartych w treści zadania, oblicz wartość entalpii pełnego spalania 1 kg benzyny dostępnej w Brazylii, w temperaturze 25 ºC i pod ciśnieniem 1 bara.

c. W pewnym samochodzie zbiornik na paliwo ma kształt walca o średnicy podstawy równej 50 cm i wysokości 20 cm. Oblicz objętość CO_2 pod ciśnieniem 0,95 bara i w temperaturze 25 ºC powstającego w wyniku pełnego spalenia benzyny dostępnej w Zimbabwe, która zajmuje całą objętość tego zbiornika.

d. Benzyna z którego kraju, charakteryzuje się najniższą wartością entalpii spalania w przeliczeniu na 1 dm^3 tego paliwa?

e. Załóżmy, że 30 dm^3 CO_2 powstałego w wyniku spalenia benzyny ulega przemianie adiabatycznej od ciśnienia 1 bara i T = 25 ºC do ciśnienia 0,2 bara przy wartości współczynnika adiabatycznego równej 1,3. Oblicz wartość zmiany energii wewnętrznej tego gazu w rozważanej przemianie (polecenie do **FOLDERU B**).

f. Oblicz wartość zmiany energii wewnętrznej w wyniku pełnego spalenia 1 kg benzyny dostępnej w Indonezji w T = 25 ºC i pod ciśnieniem 1 bara (polecenie do **FOLDERU B**).

Przyjmij, że gazy, ciecze i ich mieszaniny zachowują się jak układy doskonałe (z tego wynika np. addytywność objętości). W temperaturze 25 ºC ciekły heptan ma gęstość 0,679 $g \cdot cm^{-3}$ zaś izooktan 0,692 $g \cdot cm^{-3}$.

Pomiń rozpuszczalność tlenku węgla(IV) w wodzie.

Dla uproszczenia przyjmij, że benzyna składa się tylko z tych dwóch węglowodorów. Wartości mas atomowych potrzebnych pierwiastków i stałych zaczerpnij z tablic fizykochemicznych.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A3

a. Równanie reakcji spalania heptanu:

$C_7H_{16} + 11O_2 \rightarrow 7CO_2 + 8H_2O$

Wartość entalpii procesu równa się:

$\Delta H_{sp}^{\text{heptan}} = 7\Delta H_{CO_2(g)}^{tw} + 8\Delta H_{H_2O(c)}^{tw} - \Delta H_{C_7H_{16}(c)}^{tw} - 11\Delta H_{O_2(g)}^{tw}$

$\Delta H_{sp}^{\text{heptan}} = 7 \cdot (-393{,}5) + 8 \cdot (-285{,}8) - (-224{,}4) - 11 \cdot 0 = \mathbf{-4816{,}5\ kJ \cdot mol^{-1}}$

$M^{\text{heptan}} = 100{,}198\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ więc:

$$\Delta \boldsymbol{H}_{\text{sp}}^{\text{heptan}} = \frac{-4816{,}5\ \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}}{100{,}198\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}} \cong -48{,}1\ \text{kJ} \cdot \text{g}^{-1} = \mathbf{-48{,}1\ MJ \cdot kg^{-1}}$$

b. Równanie reakcji spalania izooktanu:

$$C_8H_{18} + \frac{25}{2}O_2 \rightarrow 8CO_2 + 9H_2O$$

Wartość entalpii procesu równa się:

$$\Delta H_{sp}^{\text{izooktan}} = 8\Delta \text{H}_{\text{CO}_2\text{(g)}}^{\text{tw}} + 9\Delta H_{\text{H}_2\text{O(c)}}^{\text{tw}} - \Delta H_{\text{C}_8\text{H}_{18}\text{(c)}}^{\text{tw}} - \frac{25}{2}\Delta H_{\text{O}_2\text{(g)}}^{\text{tw}}$$

$$\Delta H_{sp}^{\text{izooktan}} = 8 \cdot (-393{,}5) + 9 \cdot (-285{,}8) - (-259{,}3) - \frac{25}{2} \cdot 0 = -5\,460{,}9\ \mathbf{kJ \cdot mol^{-1}}$$

Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli, LO benzyny w Brazylii wynosi 92.

$$d^{\text{benzyny}} = \frac{m^{\text{izooktan}} + m^{\text{heptan}}}{V} = \frac{0{,}92 \cdot V \cdot 0{,}692\ \text{g} \cdot \text{cm}^{-3} + 0{,}08 \cdot V \cdot 0{,}679\ \text{g} \cdot \text{cm}^{-3}}{V}$$
$$= 0{,}691\ \text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$$

$M^{\text{izooktan}} = 114{,}224\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ $\quad$ $M^{\text{heptan}} = 100{,}198\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$

Otrzymujemy: $n_{izooktan} = \frac{m_{izooktan}}{M_{izooktan}} = \frac{d_{izooktan} \cdot V_{izooktan}}{M_{izooktan}} = \frac{d_{izooktan} \cdot \frac{LO}{100} \cdot m_{benzyny}}{M_{izooktan} \cdot d_{benzyny}}$

$n^{izooktan} = 8{,}066\ \text{mol}$

i dla heptanu: $n_{heptan} = \frac{m_{heptan}}{M_{heptan}} = \frac{d_{heptan} \cdot V_{heptan}}{M_{heptan}} = \frac{d_{heptan} \cdot \frac{(100-LO)}{100} \cdot m_{benzyny}}{M_{heptan} \cdot d_{benzyny}}$

$n^{heptan} = 0{,}785\ \text{mol}$

$$\Delta H_{\text{sp}}^{\text{izooktan}} = 8{,}066\ \text{mol} \cdot (-5\,460{,}9\ \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) \cong -44\,047{,}6\ \text{kJ}$$

$$\Delta H_{\text{sp}}^{\text{heptan}} = 0{,}785\ \text{mol} \cdot (-4\,816{,}5\ \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) \cong -3\,781{,}0\ \text{kJ}$$

$$\Delta H_{sp}^{cał.} = \Delta H_{\text{sp}}^{\text{izooktan}} + \Delta H_{\text{sp}}^{\text{heptan}} = -47\,828{,}6\ \text{kJ} \cong \mathbf{-47{,}8\ MJ}$$

c. $V_{\text{zbiornika}} = \pi \cdot \left(\frac{\text{d}}{2}\right)^2 \cdot \text{h}$

$V_{\text{zbiornika}} = 39\,250\ \text{cm}^3$

W Zimbabwe benzyna ma LO równą 93.

$V_{\text{izooktanu}} = 0{,}93 \cdot 39\,250\ \text{cm}^3 = 36\,502{,}5\ \text{cm}^3$
$V_{\text{heptanu}} = (1 - 0{,}93) \cdot 39\,250\ \text{cm}^3 = 2747{,}5\ \text{cm}^3$

1 mol heptanu – 7 moli CO_2 oraz 1 mol izooktanu – 8 moli CO_2

$$n_{\text{izooktan}} = \frac{d_{\text{izooktan}} \cdot V_{\text{izooktan}}}{M_{\text{izooktan}}} = 221{,}14\ \text{mola}$$

$$n_{\text{heptan}} = \frac{d_{\text{heptan}} \cdot V_{\text{heptan}}}{M_{\text{heptan}}} = 18{,}62\ \text{mola}$$

$$n_{\text{CO}_2} = 8 \cdot n_{\text{izooktan}} + 7 \cdot n_{\text{heptan}} = 1\,899{,}46\ \text{mola}$$

$$V_{\text{CO}_2} = \frac{n_{\text{CO}_2} \cdot RT}{p} = \mathbf{49{,}56\ m^3}$$

d.

Kraj	LO	n_{izooktan}	n_{heptan}	$\Delta H_{\text{sp}}^{\text{cał.}}$ / kJ
Brazylia	92	5,57	0,54	-33 018
Egipt	90	5,45	0,68	-33 037
Indonezja	88	5,33	0,81	-33 008
Zimbabwe	93	5,63	0,47	-33 009

Wszystkie benzyny charakteryzują się bardzo podobnymi wartościami entalpii spalania. Benzyna z Indonezji o liczbie oktanowej równej 88 wykazuje najniższą (minimalnie różną) wartość entalpii spalania w przeliczeniu na 1 dm^3 tego paliwa. co oznacza, że w wyniku spalenia tej mieszanki wydzieli się najmniej energii na sposób ciepła. Znak minus przy obliczonych wartościach wskazuje, że proces spalania węglowodorów jest procesem egzoenergetycznym. Warto tutaj nadmienić, że w wymienionych krajach dostępne są benzyny o różnych (nie tylko wymienionych w tabeli) wartościach liczby oktanowej.

Rozwiązanie do **FOLDERU B**

e. Przemiana jest adiabatyczna więc $p_1V_1^{\kappa} = p_2V_2^{\kappa}$

$V_2 = \sqrt[\kappa]{\frac{p_1V_1^{\kappa}}{p_2}}$, po podstawieniu danych otrzymujemy: $V_2 = 103{,}46\ \text{dm}^3$

$\Delta U = \frac{\text{i}}{2}\text{Nk}\Delta T$ (przykładowo dla gazu jednoatomowego i = 3; $\text{Nk} = nR$)

$\Delta U = \text{C}_\text{V}\Delta T$ oraz $\text{C}_\text{P} - \text{C}_\text{V} = \text{R}$ (gdy $\text{N}=\text{N}_\text{A}$, w ogólności:= nR)

$\kappa = \frac{\text{C}_\text{P}}{\text{C}_\text{V}}$ więc: $\text{i} = \frac{2}{\kappa - 1}$

Wiedząc, że $pV = nRT$ oraz $\Delta U = Q + W$ ostatecznie otrzymujemy:

$$\Delta U = W = \frac{1}{\kappa - 1}(p_2V_2 - p_1V_1)$$

Po podstawieniu: $\Delta U = -3\ 102{,}7\ \text{J} \cong \mathbf{-3{,}1\ kJ}$

f. W Indonezji benzyna ma LO równą 88.

$$d^{\text{benzyny}} = \frac{m^{\text{izooktan}} + m^{\text{heptan}}}{V} = \frac{0{,}88 \cdot V \cdot 0{,}692\ \text{g} \cdot \text{cm}^{-3} + 0{,}12 \cdot V \cdot 0{,}679\ \text{g} \cdot \text{cm}^{-3}}{V} = 0{,}690\ \text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$$

Otrzymujemy: $n_{izooktan} = \frac{m_{\text{izooktan}}}{M_{\text{izooktan}}} = \frac{d_{\text{izooktan}} \cdot V_{\text{izooktan}}}{M_{\text{izooktan}}} = \frac{d_{\text{izooktan}} \cdot \frac{LO}{100} \cdot m_{\text{benzyny}}}{M_{\text{izooktan}} \cdot d_{\text{benzyny}}}$

$n^{\text{izooktan}} = 7{,}726\ \text{mol}$

i dla heptanu: $n_{\text{heptan}} = \frac{m_{heptan}}{M_{\text{heptan}}} = \frac{d_{\text{heptan}} \cdot V_{\text{heptan}}}{M_{\text{heptan}}} = \frac{d_{\text{heptan}} \cdot \frac{(100 - LO)}{100} \cdot m_{\text{benzyny}}}{M_{\text{heptan}} \cdot d_{\text{benzyny}}}$

$n^{\text{heptan}} = 1{,}178\ \text{mol}$

$\Delta H_{\text{sp}}^{\text{izooktan}} = -7{,}726\ \text{mol} \cdot 5\ 460{,}9\ \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cong -42\ 190{,}9\ \text{kJ}$

$\Delta H_{\text{sp}}^{\text{heptan}} = -1{,}178\ \text{mol} \cdot 4\ 816{,}5\ \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cong -5\ 673{,}8\ \text{kJ}$

$\Delta\text{H} = \Delta\text{U} + \Delta(\text{pV})$

$\Delta H = \Delta U + \Delta n_\text{g} RT$

$\Delta n_\text{g}^{\text{izooktan}} = -4{,}5 \cdot 7{,}726\ \text{mola}$

$$\Delta n_{\mathrm{g}}^{\mathrm{heptan}} = -4 \cdot 1{,}178 \text{ mola}$$

$$\Delta U = \Delta H - \Delta n_{\mathrm{g}} RT$$

$$\Delta U^{\mathrm{izooktan}} == -5460{,}9 \text{ kJmol}^{-1} - 4{,}5 \text{ mola} \cdot 8{,}314 \text{ Jmol}^{-1}\text{K}^{-1} \cdot 298{,}15 \text{ K} \cong -5\,472{,}1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta U^{\mathrm{heptan}} = -4816{,}5 \text{ kJmol}^{-1} - 4 \text{ mol} \cdot 8{,}314 \text{ Jmol}^{-1}\text{K}^{-1} \cdot 298{,}15 \text{ K} \cong -4\,826{,}4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta U^{\mathrm{cał.}} = n^{\mathrm{izooktan}} \cdot \Delta U^{\mathrm{izooktan}} + n^{\mathrm{heptan}} \cdot \Delta U^{\mathrm{heptan}}$$

$$\Delta U^{\mathrm{cał.}} = 7{,}726 \text{ mol} \cdot \left(-5\,472{,}1 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}\right) + 1{,}178 \text{ mol} \cdot \left(-4\,826{,}4 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}\right) \cong \mathbf{-47\,962{,}9 \text{ kJ}}$$